



הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל

הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול ע"ש ויליאם משה דוידסון

Technion - Israel Institute of Technology



The William Davidson Faculty of Industrial Engineering and Management

תאריך הבחינה: 20.02.17

שם המרצה: ד"ר אלה לוי

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה – 094481

מבחן מועד א' - סמסטר חורף תשע"ז

טור א' - פתרון

משך הבחינה: שלוש שעות.

חומר עזר מותר: שני דפי עזר A4 כתובים משני הצדדים, מחשבון כיס פשוט. בנוסף מצורפים דפי התפלגויות מיוחדות, טבלאות התפלגויות דגימה וטבלת בדיקת השערות.

למבחן שני חלקים. יש לענות על כל השאלות בכל אחד מחלקי הבחינה:

א. החלק הראשון מכיל שאלות רב-ברירות (סגורות). על חלק זה יש לענות רק בדף המיועד לכך המצורף למבחן. אין לסמן יותר מתשובה אחת לכל שאלה. הציון יינתן על סמך הסימונים בדף התשובות בלבד!

ב. החלק השני מכיל שתי שאלות פתוחות, עליהן יש לענות במחברת המצורפת ולא על גבי שאלון זה. בחלק זה עליכם לפרט ולהסביר את כל השלבים שביצעתם בדרך לפתרון. את הפתרון יש לכתוב בעט שחור או כחול בלבד. ניתן להשתמש בטיוטה שלא תיבדק.

בסוף המבחן יש להחזיר את שאלון הבחינה, את דף התשובות ואת מחברת הפתרון.

ב ה צ ל ח ה !

חלק ראשון – יש לענות על כל השאלות בחלק זה. משקל כל שאלה: 7 נק'

שאלה 1

במחלבת אלפא התנובה הממוצעת של פרה ביום היא 20 ליטר עם סטיית תקן 4 ליטר. במחלבת ביטא התנובה הממוצעת של פרה ביום היא 24 ליטר עם סטיית תקן 6 ליטר. נניח אי תלות בין הפרות. באיזה אינטרוול נמצאת ההסתברות שהתנובה הכוללת של 100 פרות ממחלבת ביטא תעלה על התנובה הכוללת של 100 פרות ממחלבת אלפא ביותר מ-240 ליטר?

א. $[0.91, 0.93]$

ב. $[0.93, 0.95]$

ג. $[0.95, 0.97]$

ד. $[0.97, 0.99]$

פתרון:

X_a - תנובת פרה אחת במחלבת אלפא.

X_b - תנובת פרה אחת במחלבת ביטא.

$$X_a \sim (20, 4^2)$$

$$X_b \sim (24, 6^2)$$

S_a - תנובת חלב עבור 100 פרות ממחלבת אלפא.

S_b - תנובת חלב עבור 100 פרות ממחלבת ביטא.

לפי מג"מ:

$$S_a \sim N(100 \cdot 20, 100 \cdot 16) \Rightarrow S_a \sim (2000, 1600)$$

$$S_b \sim N(100 \cdot 24, 100 \cdot 36) \Rightarrow S_b \sim (2400, 3600)$$

W - הפרש התנובה של 100 פרות ממחלבת ביטא לבין תנובת 100 פרות ממחלבת אלפא.

$$W = S_b - S_a$$

$$W \sim N(400, 5200)$$

$$P(W > 240) = 1 - P(W < 240) = 1 - P\left(Z < \frac{240 - 400}{\sqrt{5200}}\right) = 1 - \phi(-2.22) = \phi(2.22) = 0.9868$$

התשובה הנכונה הינה ד'.

שאלה 2

בדרך לאוניברסיטה ישנם שלושה רמזורים בלתי תלויים. ההסתברות לאור ירוק ברמזור הראשון היא $1/2$, בשני $1/3$, ובשלישי $1/4$.

יהי T – מספר הרמזורים האדומים בהם עוצר סטודנט בדרכו לאוניברסיטה במהלך 5 ימים בלתי תלויים. בחרו את התשובה הקרובה ביותר:

א. השונות של T שווה ל – 0.132

ב. השונות של T שווה ל – 3.297

ג. השונות של T שווה ל – 12.082

ד. השונות של T שווה ל – 16.483

פתרון:

נדגיר את המשתנים המקריים הבאים:

A: מספר הפעמים שהרמזור הראשון היה אדום כשהסטודנט עבר בדרכו לאוניברסיטה במהלך 5 ימים בלתי תלויים

B: מספר הפעמים שהרמזור השני היה אדום כשהסטודנט עבר בדרכו לאוניברסיטה במהלך 5 ימים בלתי תלויים

C: מספר הפעמים שהרמזור השלישי היה אדום כשהסטודנט עבר בדרכו לאוניברסיטה במהלך 5 ימים בלתי תלויים

$$T = A + B + C$$

$$A \sim \text{Bin}(5, 1/2)$$

$$B \sim \text{Bin}(5, 2/3)$$

$$C \sim \text{Bin}(5, 3/4)$$

A, B ו C הינם משתנים מקרים בלתי תלויים.

$$E(T) = E(A + B + C) = E(A) + E(B) + E(C) = 5 \cdot 1/2 + 5 \cdot 2/3 + 5 \cdot 3/4 = 9.583$$

$$\text{Var}(T) = \text{Var}(A + B + C) \underset{\text{independent}}{=} \text{Var}(A) + \text{Var}(B) + \text{Var}(C)$$

$$= 5 \cdot 1/2 \cdot 1/2 + 5 \cdot 2/3 \cdot 1/3 + 5 \cdot 3/4 \cdot 1/4 = 3.297$$

דרך נוספת:

נגדיר מ"מ X – מספר הרמזורים האדומים בהם עוצר סטודנט בדרכו לאוניברסיטה.

דוגמה לחישוב ההסתברויות:

$$P(X=0) = P(G,G,G) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{24}$$

$$P(X=1) = P(G,G,R) + P(G,R,G) + P(R,G,G) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4} = \frac{6}{24}$$

$$P(X=2) = P(G,R,R) + P(R,R,G) + P(R,G,R) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{11}{24}$$

$$P(X=3) = P(R,R,R) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{6}{24}$$

על כן פונקציית ההסתברות של X :

$$P_x(x) = \begin{cases} 1/24 & x=0 \\ 6/24 & x=1 \\ 11/24 & x=2 \\ 6/24 & x=3 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$E(X) = \sum_x x \cdot P(X=x) = 0 \cdot 1/24 + 1 \cdot 6/24 + 2 \cdot 11/24 + 3 \cdot 6/24 = 1.9167$$

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - E(X)^2 = \sum_x x^2 \cdot P(X=x) - E(X)^2 =$$

$$= (0^2 \cdot 1/24 + 1^2 \cdot 6/24 + 2^2 \cdot 11/24 + 3^2 \cdot 6/24) - 1.9167^2 = 0.6593$$

$$\text{ידוע כי : } T = \sum_{i=1}^5 X_i \text{ ועל כן :}$$

$$E(T) = E\left(\sum_{i=1}^5 X_i\right) = 5E(X) = 5 \cdot 1.9167 = 9.583$$

$$\text{Var}(T) = \text{Var}\left(\sum_{i=1}^5 X_i\right) \stackrel{\text{Ind.}}{=} 5\text{Var}(X) = 5 \cdot 0.6593 = 3.297$$

שאלה 3

בכל יום גשום, מודדים את כמות הגשם שיורדת בשלוש נקודות שונות בחיפה ומפרסמים את הממוצע של שלושת המדידות הללו. ידוע כי בכל נקודה בעיר יורדת כמות גשם המתפלגת נורמלית עם תוחלת 20 מ"מ ושונות 12 (באופן בלתי תלוי בנקודות האחרות). בהנחה כי הימים ב"ת זה בזה, מהי תוחלת מספר הימים הגשומים בחיפה עד אשר יפרסמו לראשונה שירדה בעיר כמות גשם הגדולה מ-25 מ"מ (בחרו בתשובה הקרובה ביותר)?

א. 1.006

ב. 4.930

ג. 9.470

ד. 161.290

פתרון

נגדיר Y – מספר ימי גשם עד שלראשונה מפרסמים שירדה כמות גשם גדולה מ-25 מ"מ. הימים בלתי תלויים ולכן $Y \sim Geo(p)$ כאשר p הינו ההסתברות לכמות גשם ממוצעת גדולה מ-25 מ"מ ביום יחיד, ומחפשים $E(Y)$.

נגדיר, X_i – המדידה של כמות הגשם ביום גשום מסוים, בנקודה ה- i . נתון $X_i \sim N(20, 12)$

מפרסמים את הממוצע שלוש המדידות ולכן נגדיר:

$$\bar{X} = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 X_i$$

$$\bar{X} \sim N\left(20, \frac{12}{3}\right) \rightarrow \bar{X} \sim N(20, 4)$$

כעת ניתן לחשב את ההסתברות ממוצע המדידות יהיה גדול מ-25 מ"מ:

$$p = P(\bar{X} > 25) = P\left(Z > \frac{25-20}{\sqrt{4}}\right) = P(Z > 2.5) = 1 - \phi(2.5) = 0.0062$$

$$E(Y) = 1 / 0.0062 = 161.29$$

שאלה 4

בניסוי על "אפקט הפלסיבו" מעוניינים לבדוק את ההשפעה של כדורי פלסיבו למניעת כאב ראש. בניסוי זה מציגים לחולה קופסת תרופות בה ישנם שני סוגי תרופות שנראות זהות לחלוטין ורק החוקר יודע להבדילן: אופטלגין (נגד כאב ראש) ותרופת פלסיבו (למשל סוכרזית). ידוע כי הקופסא מכילה 10 כדורים בסך הכול וכן ידוע שבדיוק 8 תרופות מסוג אחד (אופטלגין או פלסיבו) ובדיוק 2 מהסוג השני. נניח כי ההסתברות לכך ש-8 מהתרופות הינן מסוג פלסיבו שווה ל-3/4 וההסתברות לכך ש-8 מהתרופות הינן מסוג אופטלגין שווה ל-1/4.

גרישה שסובל הרבה מכאבי ראש משתתף בניסוי זה: בכל שלב בניסוי הוא מוציא תרופה אחת באקראי מהקופסא. אם שלף תרופת פלסיבו החוקר מבקש ממנו לסיים את הניסוי, אך אם שלף אופטלגין הוא מחזיר את האופטלגין לקופסא וממשיך לשלוף מהקופסא עד שמתקבלת תרופת פלסיבו.

ידוע כי הניסוי נמשך יותר משני שלבים. ההסתברות שבקופסא היו שמונה תרופות אופטלגין נמצאת בקטע:

א. [0.6,0.7]

ב. [0.7,0.8]

ג. [0.8,0.9]

ד. [0.9,1.0]

פתרון

נסמן מאורעות:

A = בקופסא שמונה תרופות פלסיבו.

$\bar{A}$ = בקופסא שמונה תרופות אופטלגין.

G = מספר השלבים בניסוי עד סיומו.

מהנתונים ניתן להסיק כי:

$$P(A) = 0.75$$

$$P(\bar{A}) = 0.25$$

$$G | A \sim \text{Geo}(0.8)$$

$$G | \bar{A} \sim \text{Geo}(0.2)$$

$$P(\bar{A} | G > 2) \underset{\text{Bayes}}{=} \frac{P(G > 2 | \bar{A}) \cdot P(\bar{A})}{P(G > 2)} = \frac{P(G > 2 | \bar{A}) \cdot P(\bar{A})}{P(G > 2 | A) \cdot P(A) + P(G > 2 | \bar{A}) \cdot P(\bar{A})} = \frac{0.8^2 \cdot 0.25}{0.2^2 \cdot 0.75 + 0.8^2 \cdot 0.25} = 0.842$$

שאלה 5

יהי $X_1, \dots, X_n$ מדגם מקרי מהתפלגות נורמלית בעלת תוחלת μ ושונות 1. איזה מבין האומדים הבאים הינו אומד חסר הטיה לפרמטר μ^2 ?

א. $(\bar{X})^2 - 1$

ב. $(\bar{X})^2$

ג. $(\bar{X})^2 - \frac{1}{n}$

ד. $n \cdot (\bar{X})^2$

פתרון:

$$E((\bar{X})^2) = \text{Var}(\bar{X}) + E(\bar{X})^2 = \frac{\text{Var}(X)}{n} + E(X)^2 = \frac{1}{n} + \mu^2$$

לכן :

$$E\left((\bar{X})^2 - \frac{1}{n}\right) = \mu^2$$

שאלה 6

יהי $X_1, \dots, X_n$ מדגם מקרי מהתפלגות נורמלית $N(\mu_X, \sigma^2)$ ו- $Y_1, \dots, Y_n$ מדגם מקרי מהתפלגות נורמלית $N(\mu_Y, \sigma^2)$. שני המדגמים בלתי תלויים. רווח סמך להפרש התוחלות $\mu_X - \mu_Y$ ברמת ביטחון 98% הינו: $[2.45, 8.15]$.

איזה מבין הטענות הבאות נכונה?

א. בבדיקת השערות: $H_0: \mu_X - \mu_Y = 5$ לא נדחה את השערת האפס ברמת מובהקות של 2% וייתכן

$$H_1: \mu_X - \mu_Y \neq 5$$

שנדחה את השערת האפס ברמת מובהקות של 5%.

ב. בבדיקת השערות: $H_0: \mu_X - \mu_Y = 0$ נדחה את השערת האפס ברמת מובהקות של 2% וייתכן

$$H_1: \mu_X - \mu_Y \neq 0$$

שלא נדחה את השערת האפס ברמת מובהקות של 5%.

ג. בבדיקת השערות : $H_0 : \mu_X - \mu_Y = 0$ לא נדחה את השערת האפס ברמת מובהקות של 2% וייתכן

$$H_1 : \mu_X - \mu_Y \neq 0$$

שנבצע טעות מסוג שני.

ד. על סמך הנתונים האלו לא ניתן לחשב את הפרש הממוצעים של שני המדגמים.

פתרון:

הערך 5 נמצא בתוך הרווח סמך ברמת ביטחון 98% לכן לא נדחה את השערת האפס ברמת מובהקות של 2% אך ייתכן שנדחה את השערת האפס ברמת מובהקות גדולה יותר כי אזור הדחייה גדל שמגדילים את רמת המובהקות. לכן, טענה 1 נכונה.

הערך 0 לא נמצא בתוך הרווח סמך ברמת ביטחון 98% לכן ניתן לדחות בוודאות את השערת האפס ברמת מובהקות של 2% ולכל רמת מובהקות גדולה יותר ובפרט עבור 5%. לכן הטענה השנייה אינה נכונה.

בנוסף, מכיוון שדוחים את השערת האפס ברמת מובהקות של 2% רק ניתן לעשות טעות מסוג ראשון ולא מסוג שני - טענה 3 שגויה.

הפרש הממוצעים שווה למרכז רווח המסך, ולכן הפרש הממוצעים של שני המדגמים שווה ל-5.3 : טענה 4 אינה נכונה.

שאלה 7

על מנת לבחון את הקשר בין גיל המכוניות לבין מחיר המכירה שלהן עבור מכוניות RENAULT FLUENCE, נלקח מדגם מקרי של 20 מכוניות RENAULT FLUENCE ועבור כל מכונית נרשם הגיל שלה בשנים ומחיר המכונית ביחידות של אלפי דולרים.

הניחו כי הותאם מודל רגרסיה ליניארית פשוטה עבור הקשר בין X ל-Y, כאשר X הינו גיל המכונית בשנים ו-Y מחיר המכונית ביחידות של אלפי דולרים.

על סמך נתוני המדגם נתון כי :

$$\bar{X} = 4.5$$

$$\bar{Y} = 20.35$$

$$S_{XX} = 52.99$$

$$S_{YY} = 576.84$$

בנוסף, נתון כי לפי משוואת קו הרגרסיה מחיר המכירה של המכוניות יורד ב-3.042 אלפי דולרים כאשר גיל המכונית עולה בשנה.

איזה מבין הטענות הבאות אינה נכונה?

- א. האומדן לשונות של הרגרסיה שווה ל: 4.8
ב. ברמת מובהקות 5% ניתן להסיק כי קיים קשר לינארי בין גיל המכונית לבין מחיר המכירה שלה.
ג. ה-PVALUE עבור בדיקת מובהקות הרגרסיה גדול מ- 0.005 אך קטן מ-0.05.
ד. על סמך קו הרגרסיה הניבוי למחיר המכירה של מכונית RENAULT FLUENCE שגילה 5 שנים הינו בקירוב 19 אלפי דולרים.

פתרון:

א.

$$SSE = SST - SSR = 576.84 - 3.042^2 \cdot 52.99 = 86.483$$

$$\hat{\sigma}^2 = MSE = SSE / 18 = 4.8$$

ב.

$$H_0: \beta_1 = 0$$

$$H_1: \beta_1 \neq 0$$

$$T = \frac{\hat{\beta}_1}{\sqrt{\hat{\sigma}^2 / S_{xx}}} : \text{נבצע מבחן } t \text{ סטטיסטי המבחן:}$$

$$\text{המבחן הוא: דחה את } H_0 \text{ אם } T > t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{(n-2)} \text{ or } T < -t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{(n-2)}$$

$$t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{(n-2)} = t_{0.975}^{(18)} = 2.101$$

$$T = \frac{\hat{\beta}_1}{\sqrt{\hat{\sigma}^2 / S_{xx}}} = \frac{3.042}{\sqrt{4.8 / 52.99}} = 10.1$$

קיבלנו כי $10.01 > 2.101$ ולכן ברמת מובהקות 5% נדחה את השערת האפס ונסיק כי יש קשר לינארי בין המשתנים. הרגרסיה מובהקת.

$$P\text{-Value} = P(t_{(18)} \geq 10.1) + P(t_{(18)} \leq -10.1) \approx 0 \quad \text{ג.}$$

$$\hat{\beta}_1 = -3.042 \quad \text{ד. נתון כי:}$$

$$\hat{\beta}_0 = \bar{Y} - \hat{\beta}_1 \bar{X} = 20.35 + 3.042 \cdot 4.5 = 34.039$$

$$[\hat{Y} | X = 5] = 34.039 - 3.042 \cdot 5 = 18.829 \approx 19$$

חלק שני - שאלות פתוחות. יש לענות על שתי השאלות בחלק זה.

שאלה 8 (27 נקודות)

סטטיסטיקאי עומד להכריע בין שתי ההשערות הבאות :

$$H_0 : \mu = 50$$

$$H_1 : \mu = 60$$

ידוע כי סטיית התקן של האוכלוסייה היא 20. הסטטיסטיקאי קובע לעצמו את כלל ההחלטה הבא : אם $\bar{x}$ במדגם יהיה גדול מ-54, נדחה את H_0 , אך אם $\bar{x}$ יהיה קטן מ-54 או שווה לו, לא נדחה את H_0 . דגמו באקראי 100 תצפיות.

- מהו הסטטיסטי שיהווה אומד נקודתי מתאים לפרמטר הנבדק. כיצד הוא מפולג (סוג ההתפלגות והפרמטרים שלה). ציין האם ההתפלגות מדויקת או מקורבת.
- מהו סטטיסטי המבחן המתאים? כיצד הוא מפולג? ציין האם ההתפלגות מדויקת או מקורבת, ציין את סוג ההתפלגות ופרמטרים שלה.
- ציין את אזורי הדחייה ואי-דחייה של השערת האפס במונחים של שברונים של התפלגות הדגימה המתאימה בר"מ של 2%.
- במדגם הנתון מה ההסתברות לטעות מסוג I ומה ההסתברות לטעות מסוג II?
- למה שווה עצמת המבחן? האם גודל המדגם הנתון מספיק על מנת להשיג עצמה של 99% או יותר?
- כיצד תשפיע הכפלת גודל המדגם על ההסתברות של כל אחת מהטעויות? הסבר בקצרה.

- אומד נקודתי לתוחלת = סטטיסטי הוא ממוצא מדגמי $\bar{X}$.
לפי משפט הגבול המרכזי עבור $n > 30$

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

התפלגות נורמלית מקורבת בעלת תוחלת μ ושונות σ^2 / n

- סטטיסטי המבחן הוא Z_{cal} .

$$Z_{cal} = \frac{\bar{x}_n - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}$$

סטטיסטי המבחן בקירוב מפולג נורמלי סטנדרטי:

$$Z_{cal} \sim N(0,1)$$

התפלגות נורמלית סטנדרטית מקורבת בעלת תוחלת 0 ושונות 1.

ג. מבחן חד צדדי (התוחלת בהשערת האפס קטנה מבהשערה האלטרנטיבית)

איזור דחייה של H_0 :

$$Z_{cal} > z_{1-\alpha}$$

עבור

$$\alpha = 0.02$$

$$z_{0.98} = 2.05$$

איזור דחייה של H_0 :

$$Z_{cal} > 2.05$$

איזור אי-דחייה של H_0 :

$$Z_{cal} \leq 2.05$$

ד. לפי הנתונים :

איזור הדחייה $H_0 : \bar{X} > 54$

איזור אי-הדחייה $H_0 : \bar{X} \leq 54$

עבור: $n=100$

$$\alpha = P_{H_0}(\bar{X} > 54) = 1 - \phi\left(\frac{54-50}{20/10}\right) = 1 - \phi(2) = 1 - 0.9772 = 0.0228$$

$$\beta = P_{H_1}(\bar{X} \leq 54) = \phi\left(\frac{54-60}{20/10}\right) = \phi(-3) = 1 - 0.9987 = 0.0013$$

ה. עצמת המבחן: $\pi = 1 - \beta = 1 - 0.0013 = 0.9987$

גודל המדגם הנתון 100 תצפיות מספק עצמה של 99.87%

ו. הגדלת גודל המדגם מקטינה את ההסתברויות של כל אחת מהטעויות, ניתן להראות זאת לפי הנוסחאות של ההסתברויות האלה, או לחשב מחדש את ההסתברויות עצמן.

שאלה 9 (24 נקודות)

בוחרים באקראי שלושה קלפים מחבילת קלפים, עם החזרה, ורושמים את מספר הקלפים שמופיע בהם הציור "לב" (h).

לאחר 64 חזרות על ניסוי זה התקבלו התוצאות הבאות:

h	0	1	2	3
f(h)	21	31	12	0

כאשר f(h) מסמן את מספר הפעמים שהתקבלו h קלפים עם צורת לב (h מקבל את הערכים 0, 1, 2, 3). בחבילת קלפים תקינה ישנם סך הכל 52 קלפים אשר מחולקים לארבעה סוגים, 13 קלפים מכל סוג: לב, תלתן, יהלום ועלה. מעוניינים לבדוק את ההשערה שהקלפים אכן נדגמו באופן מקרי מחבילת קלפים תקינה.

- רשום את מערכת ההשערות לבדיקת ההשערות.
- רשום מהו סטטיסטי המבחן אשר משמש לבדיקת ההשערות.
- כיצד מתפלג (בקירוב) סטטיסטי המבחן המשמש לבדיקת השערות?
- בדוק באמצעות סטטיסטי המבחן ברמת מובהקות 0.05 את ההשערה שהקלפים אכן נדגמו באופן מקרי מחבילת קלפים תקינה. מהי מסקנתך?
- חשב P-value. מהי מסקנתך?

פתרון

א.

נגדיר מ"מ X – מספר קלפי הלב מתוך 3 שבוחרים (X=h)

$$H_0 : X \sim \text{Bin}(3, 1/4)$$

$$H_1 : \text{else}$$

ב. סטטיסטי המבחן = סטטיסטי פירסון הוא:

$$X_p^2 = \sum_{i=0}^3 \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

ג. הפרמטר של התפלגות זו הינו מספר דרגות החופש = k-1

ד. נחשב E_i בהנחת H_0 לפי נוסחה בינומית:

$$E_i = np_{i0}$$

X	0	1	2	3	Total
O_i	21	31	12	0	64
E_i	27	27	9	1	64

$$P_0 = \binom{3}{0} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^0 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^3 = \frac{27}{64}$$

$$E_0 = 64 \cdot \frac{27}{64} = 27$$

$$P_1 = \binom{3}{1} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^1 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{27}{64}$$

$$E_1 = 64 \cdot \frac{27}{64} = 27$$

$$P_2 = \binom{3}{2} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^2 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^1 = \frac{9}{64}$$

$$E_2 = 64 \cdot \frac{9}{64} = 9$$

$$P_3 = \binom{3}{3} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^3 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^0 = \frac{1}{64}$$

$$E_3 = 64 \cdot \frac{1}{64} = 1$$

לטיב הקירוב לחתפלגות χ^2 נדרש $E_i \geq 5$,

לכן נחבר את שתי הקטגוריות האחרונות ולכן $k=3$:

X	0	1	2+3	Total
O_i	21	31	12	64
E_i	27	27	10	64

$$X^2 = \sum_{i=0}^3 \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} = \frac{(21-27)^2}{27} + \frac{(31-27)^2}{27} + \frac{(12-10)^2}{10} = 2.33$$

$$\chi^2_{(2),0.95} = 5.99$$

$$X^2 < \chi^2_{(2),0.95}$$

לכן לא נדחה H_0 , כלומר המסקנה היא שבר"מ 5% חבילה הקלפים כשרה.

ה.

$$P\text{-value} = P(\chi^2_{(2)} > 2.33) = 1 - P(\chi^2_{(2)} < 2.33)$$

$$P(\chi^2_{(2)} < 2.41) = 0.7$$

$$P(\chi^2_{(2)} < 1.3) = 0.5$$

$$0.3 < P\text{-value} < 0.5$$

$$\alpha = 0.05$$

$$P\text{-value} > \alpha$$

רמת מובהקות קטנה מ PVAL לכן לא נדחה H_0 , כלומר המסקנה היא שבר"מ 5% חבילה הקלפים כשרה.